



Практика 6. RAII

1. Реализуйте RAII-обёртку `String` для работы с Си-строками — аналог `std::string`.

Продемонстрируйте использование этой обёртки и, в частности, семантики перемещения.

- В обязательном порядке:
 - конструктор по умолчанию;
 - конструктор по Си-строке;
 - **правило пяти**;
 - метод для получения размера строки;
 - операторы `[]` для доступа к символам строки (факультативно: один шаблонный оператор, см. “deducing this”);
 - специализация `std::formatter` для поддержки `String` в `std::format` / `std::print`.
- Остальная логика — на усмотрение преподавателя.

2. Реализуйте класс `StringBuilder` — аналог `std::stringstream` с методом `append` вместо `operator<<`. Продемонстрируйте использование класса и, в частности, `&&`-перегрузки метода `build`.

- В обязательном порядке:
 - конструктор по умолчанию;
 - **правило ноля**;
 - метод для резервирования памяти под указанное количество байтов;
 - перегрузки метода `append` с параметром:
 - `const std::string&` — добавляет в буфер строку как есть;
 - `int` — добавляет в буфер строковое представление целого числа с форматированием по умолчанию;
 - `float` — добавляет в буфер строковое представление вещественного числа с форматированием по умолчанию.
 - lvalue и rvalue-перегрузки метода `build` (аналог перегрузок (1) и (3) для `std::stringstream::str`) для получения итоговой строки.
- Остальная логика — на усмотрение преподавателя.